
Series Temporales: Causalidad

Federico Albanese

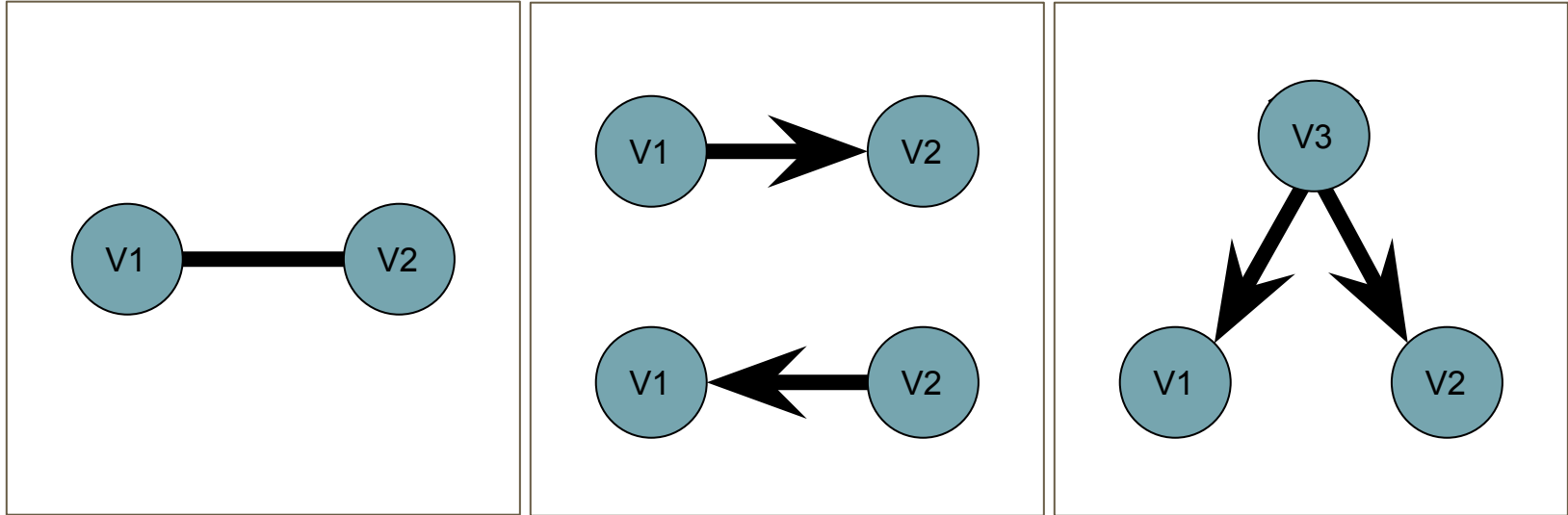
(falbanese@dc.uba.ar)

 @f__albanese

¿Qué es la causalidad?



¿Por qué analizar la causalidad?



Does everyone understand?



(silent)



**Good, I'll move
on then**



Granger Causality

Mide si una serie de tiempo aporta información sobre futuros valores de otra serie de tiempo.

Granger Causality

Mide si una serie de tiempo aporta información sobre futuros valores de otra serie de tiempo.



Si aporta información, decimos que una serie de tiempo causa la otra serie de tiempo.

Granger Causality

Mide si una serie de tiempo aporta información sobre futuros valores de otra serie de tiempo.



Si aporta información, decimos que una serie de tiempo causa la otra serie de tiempo.

(en el sentido de causalidad de Granger Causality)

Granger Causality

Buscamos ver la causalidad entre las series de tiempo: " x_t " e " y_t ".

Granger Causality

Buscamos ver la causalidad entre las series de tiempo: " x_t " e " y_t ".

Modelo autoregresivo:

$$x_t = \sum_i \phi_i x_{t-i} + \sum_j \theta_j w_{t-j} + w_t$$

donde w es ruido blanco y ϕ y θ son coeficientes a ajustar.

Granger Causality

Buscamos ver la causalidad entre las series de tiempo: " x_t " e " y_t ".

Modelo autoregresivo:

$$x_t = \sum_i \phi_i x_{t-i} + \sum_j \theta_j w_{t-j} + w_t$$

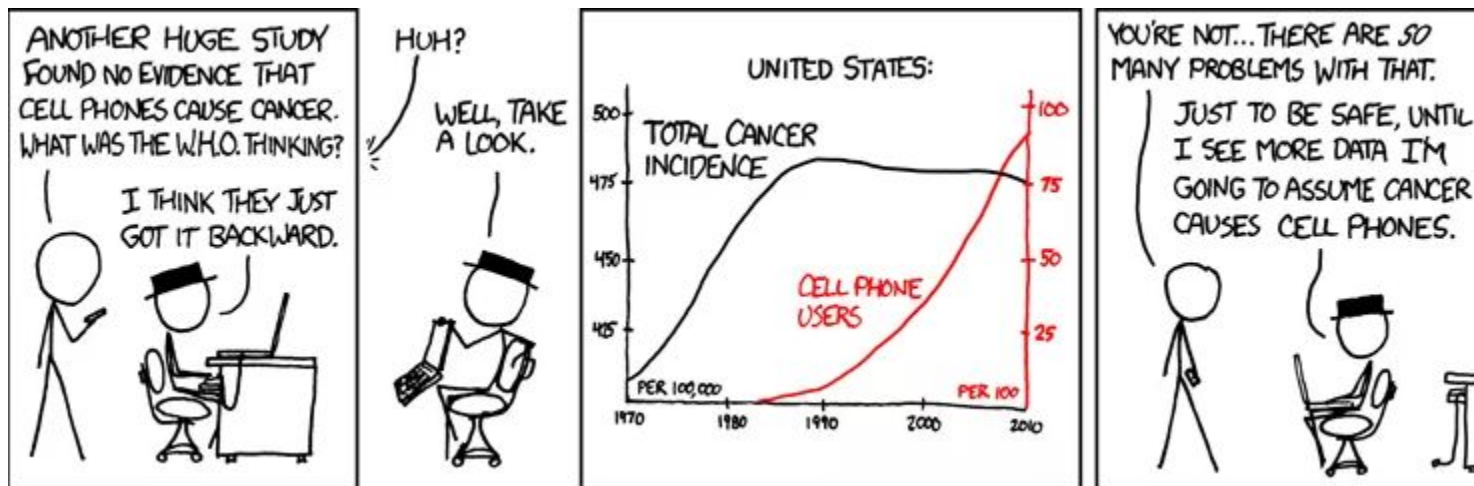
Granger Causality:

$$x_t = \sum_i \phi_i x_{t-i} + \sum_j \theta_j w_{t-j} + w_t + \beta y_{t-\tau}$$

donde w es ruido blanco y ϕ, θ y β son coeficientes a ajustar.

Problemas con Granger Causality

Problemas con Granger Causality



Problemas con Granger Causality

Granger causality analiza si una serie de tiempo tiene información sobre futuros valores de otra serie de tiempo.

¿Es esto a lo que en el día a día llamamos causalidad?

Un ejemplo

Queremos analizar la causalidad entre dos eventos:

Un ejemplo

Queremos analizar la causalidad entre dos eventos:

- Cáncer de pulmón.

Cáncer de pulmón



Un ejemplo

Queremos analizar la causalidad entre dos eventos:

- Cáncer de pulmón.
- Tener un encendedor en el bolsillo.

Tener un encendedor



Cáncer de pulmón



Un ejemplo

Queremos analizar la causalidad entre dos eventos:

- Cáncer de pulmón.
- Tener un encendedor en el bolsillo.

¿Hay una relación causal entre ambos?

Tener un encendedor



Cáncer de pulmón



Un ejemplo

¿Qué es lo que está pasando?

Tener un encendedor



Cáncer de pulmón



Un ejemplo

Fumar



Tener un encendedor



Cáncer de pulmón



Problemas con Granger Causality

- Granger causality analiza si una serie de tiempo tiene información sobre futuros valores de otra serie de tiempo.
- Granger causality no tiene en cuenta si hay una tercera variable que causa ambos eventos.

¿Cuál es la utilidad de Granger Causality?

¿Cuál es la utilidad de Granger Causality?

¿Por qué es importante diferenciar entre causalidad y correlación?

¿Por qué es importante diferenciar entre causalidad y correlación con lag?

¿Cuál es la utilidad de Granger Causality?

¿Por qué es importante diferenciar entre causalidad y correlación?

¿Por qué es importante diferenciar entre causalidad y correlación con lag?

Sirve para entender un sistema y realizar predicciones.

¿Por qué es importante?

¿Por qué es importante diferenciar entre causalidad y correlación?

¿Por qué es importante diferenciar entre causalidad y correlación con lag?

Sirve para entender un sistema y realizar predicciones.

No sirve para intervenir un sistema.

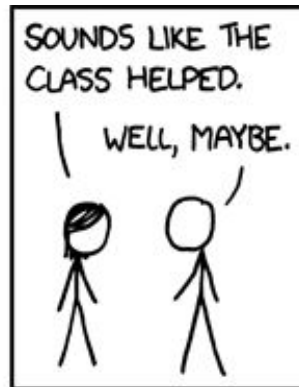
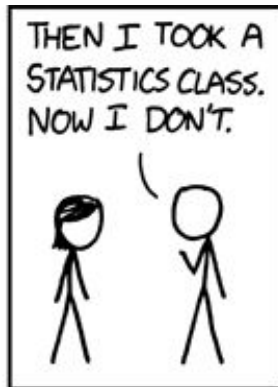
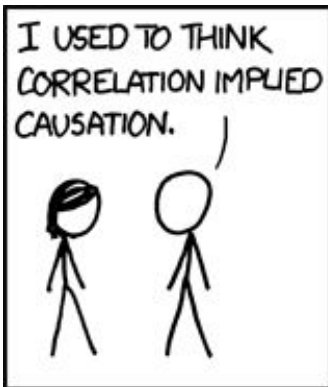
¿Cuál es la utilidad de Granger Causality?

¿Por qué es importante diferenciar entre causalidad y correlación?

¿Por qué es importante diferenciar entre causalidad y correlación con lag?

Sirve para entender un sistema y realizar predicciones.

No sirve para intervenir un sistema.



Contrafáctico

Contrafáctico

Que hubiese sido verdad en otro contexto.

Paso **X**, entonces **Y**.

Si no hubiese pasado **X**, entonces **Z**.

Contrafáctico

Que hubiese sido verdad en otro contexto.

Paso **X**, entonces **Y**.

Si no hubiese pasado **X**, entonces **Z**.

Pero **X** pasó.

La idea es comparar el escenario **Y** contra el escenario **Z** para saber qué efecto tiene **X**.

Contrafáctico

Que hubiese sido verdad en otro contexto.

Paso **X**, entonces **Y**.

Si no hubiese pasado **X**, entonces **Z**.

Pero **X** pasó.

La idea es comparar el escenario **Y** contra el escenario **Z** para saber qué efecto tiene **X**.

¿Cuál es el problema?

Contrafáctico

Que hubiese sido verdad en otro contexto.

Paso **X**, entonces **Y**.

Si no hubiese pasado **X**, entonces **Z**.

Pero **X** pasó.

La idea es comparar el escenario **Y** contra el escenario **Z** para saber qué efecto tiene **X**.

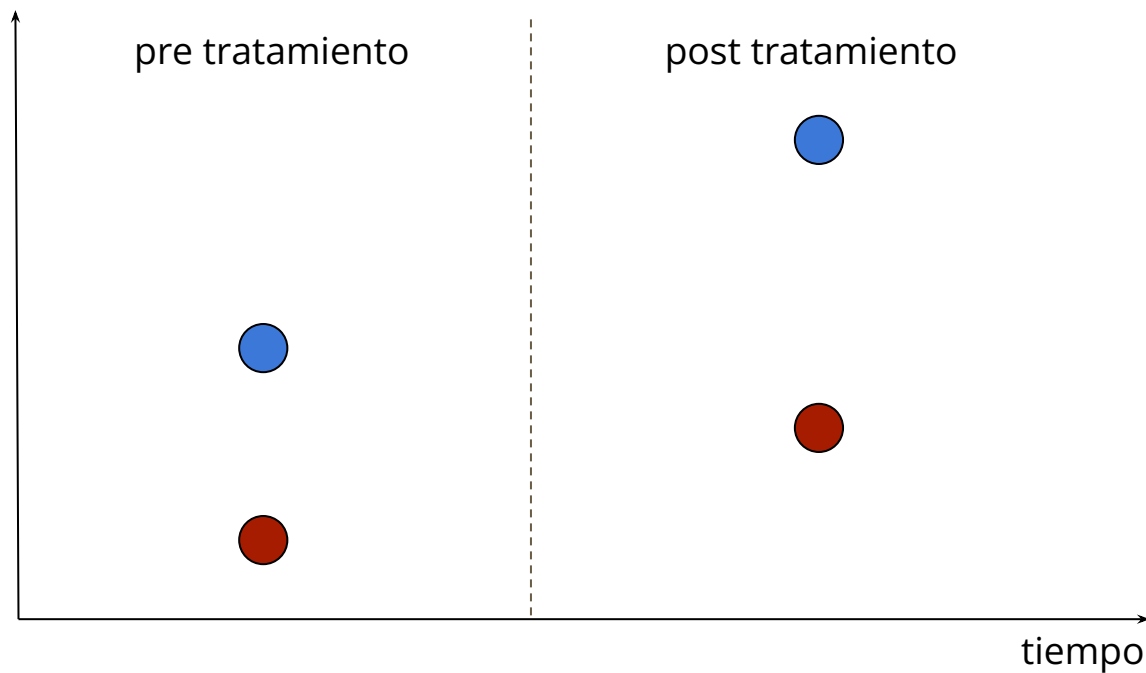
¿Cuál es el problema?



¿Cómo sabemos **Z** si no pasó?

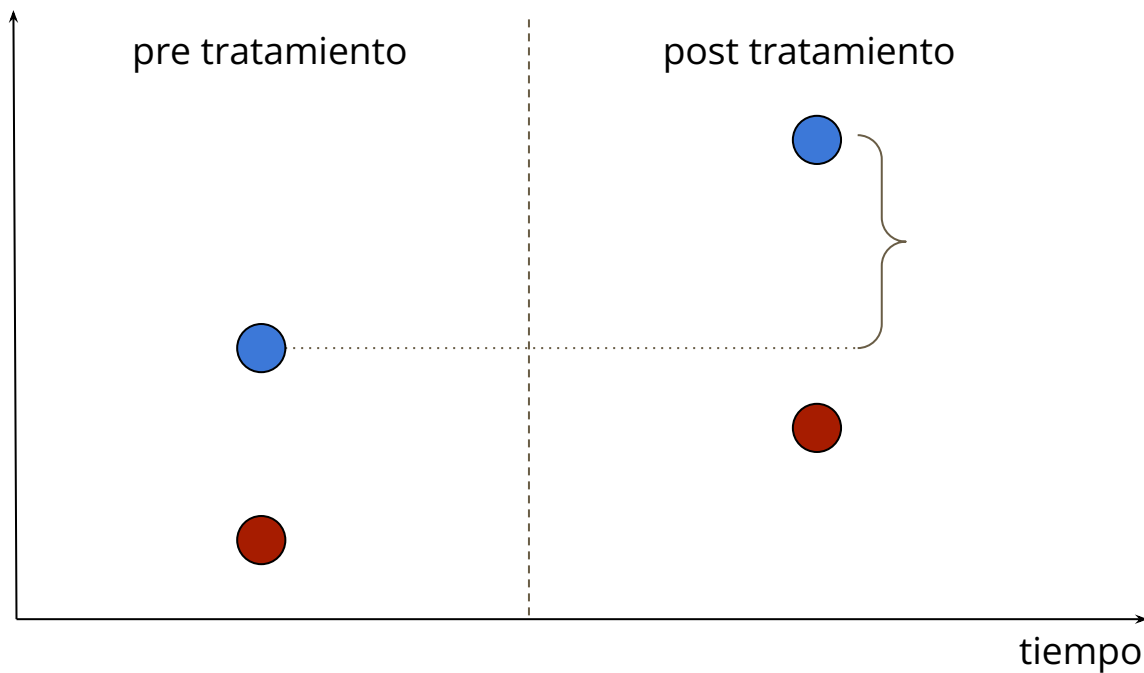
Inferencia de impacto causal en series de tiempo

Diferencias en diferencias



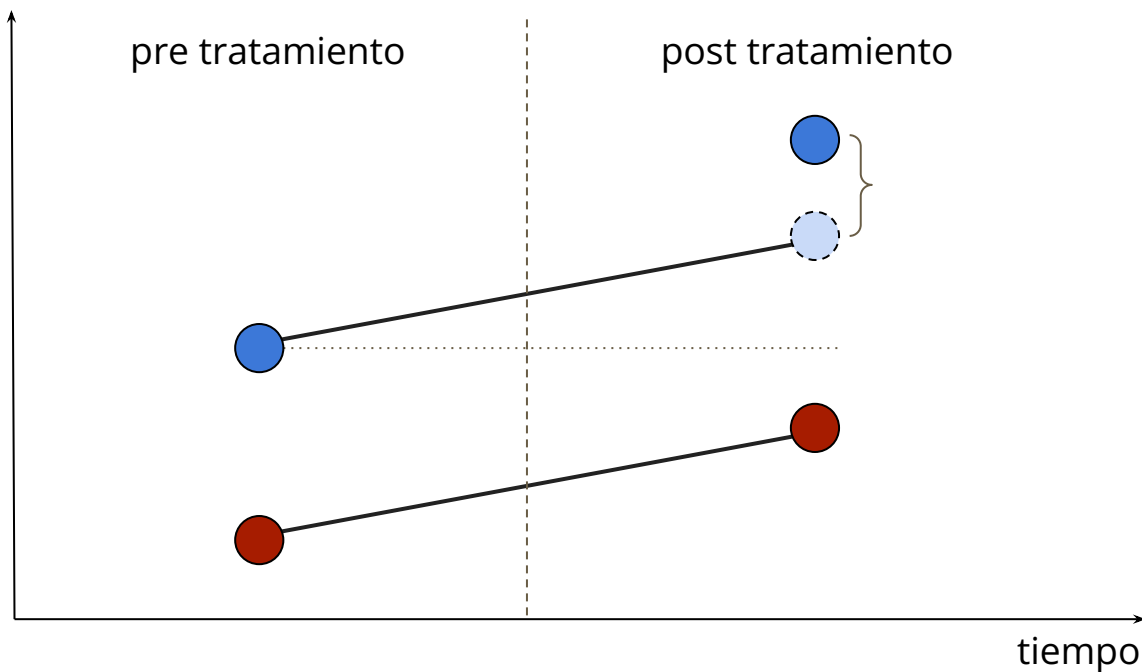
Diferencias en diferencias

¿Cuánto aumentó gracias al tratamiento?



Diferencias en diferencias

¿Cuánto aumentó gracias al tratamiento? ➡ Hay que pensar en el contrafáctico.



Diferencias en diferencias

¿Cuánto aumentó gracias al tratamiento?  Hay que pensar en el contrafáctico.

Entonces:

¿Cómo estimamos el contrafáctico?

Inferencia de impacto causal en series de tiempo

Busca medir si un evento **X** causó un comportamiento distinto en una serie de tiempo **Y**.

Inferencia de impacto causal en series de tiempo

Busca medir si un evento **X** causó un comportamiento distinto en una serie de tiempo **Y**.

Modelo:

1. Necesitamos múltiples series de tiempo (no solo **Y**).

Inferencia de impacto causal en series de tiempo

Busca medir si un evento **X** causó un comportamiento distinto en una serie de tiempo **Y**.

Modelo:

1. Necesitamos múltiples series de tiempo (no solo **Y**).
2. Separamos la serie de tiempo en dos periodos: antes y después de **X**.

Inferencia de impacto causal en series de tiempo

Busca medir si un evento **X** causó un comportamiento distinto en una serie de tiempo **Y**.

Modelo:

1. Necesitamos múltiples series de tiempo (no solo **Y**).
2. Separamos la serie de tiempo en dos periodos: antes y después de **X**.
3. Entrenamos un modelo (con el subset de datos antes de **X**) que a partir de otras series de tiempo prediga el valor de **Y**.

Inferencia de impacto causal en series de tiempo

Busca medir si un evento **X** causó un comportamiento distinto en una serie de tiempo **Y**.

Modelo:

1. Necesitamos múltiples series de tiempo (no solo **Y**).
2. Separamos la serie de tiempo en dos periodos: antes y después de **X**.
3. Entrenamos un modelo (con el subset de datos antes de **X**) que a partir de otras series de tiempo prediga el valor de **Y**.
4. Aplicamos el modelo entrenado para después de **X** y así construimos nuestra serie de tiempo contrafáctica **Z**.

Inferencia de impacto causal en series de tiempo

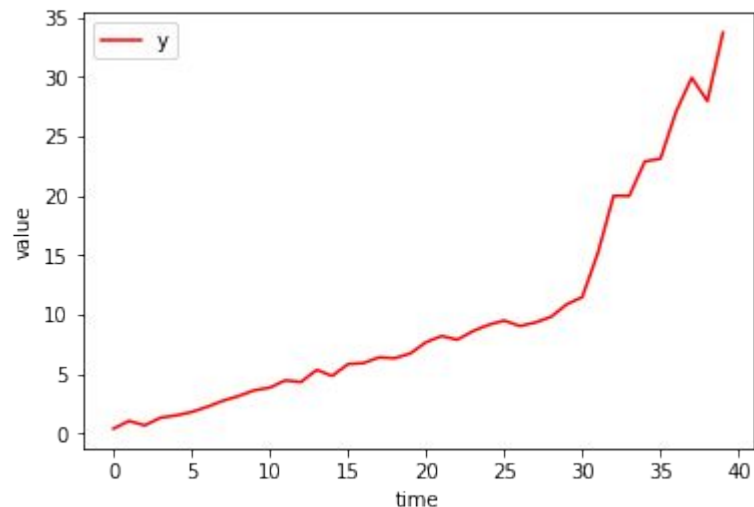
Busca medir si un evento **X** causó un comportamiento distinto en una serie de tiempo **Y**.

Modelo:

1. Necesitamos múltiples series de tiempo (no solo **Y**).
2. Separamos la serie de tiempo en dos periodos: antes y después de **X**.
3. Entrenamos un modelo (con el subset de datos antes de **X**) que a partir de otras series de tiempo prediga el valor de **Y**.
4. Aplicamos el modelo entrenado para después de **X** y así construimos nuestra serie de tiempo contrafáctica **Z**.
5. Comparamos la serie de tiempo de **Y** con la serie de tiempo contrafáctica **Z**.

Inferencia de impacto causal en series de tiempo

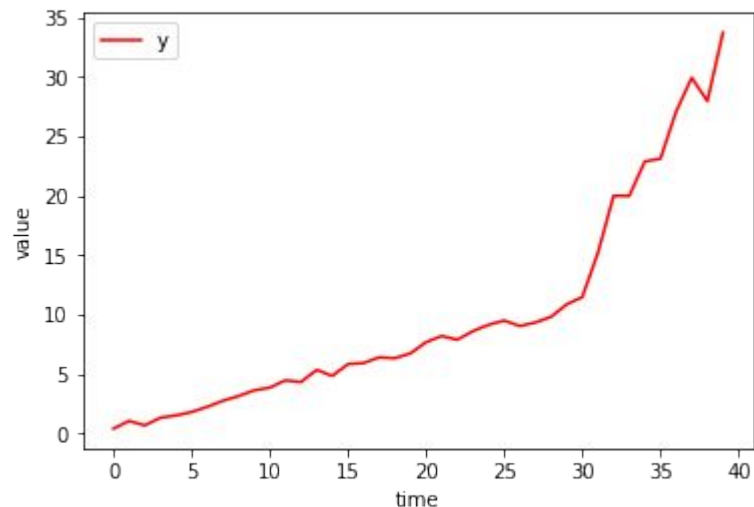
Busca medir si un evento **X** causó un comportamiento distinto en una serie de tiempo **Y**.



Inferencia de impacto causal en series de tiempo

Busca medir si un evento **X** causó un comportamiento distinto en una serie de tiempo **Y**.

Modelo:

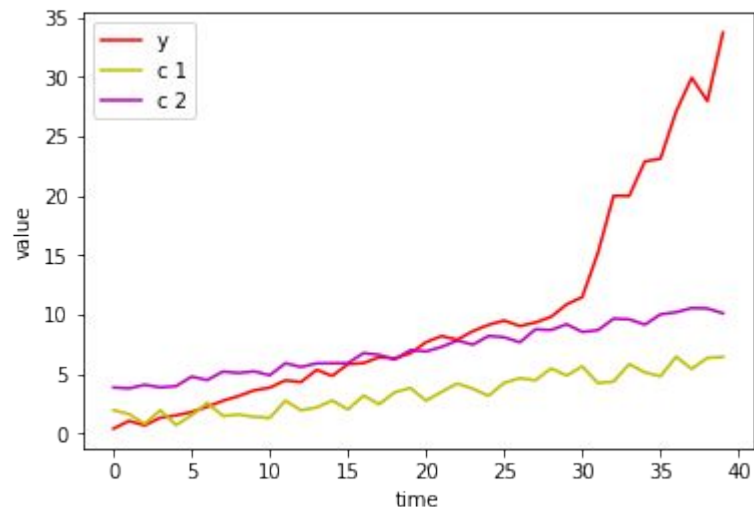


Inferencia de impacto causal en series de tiempo

Busca medir si un evento **X** causó un comportamiento distinto en una serie de tiempo **Y**.

Modelo:

- Necesitamos múltiples series de tiempo (no solo **Y**).

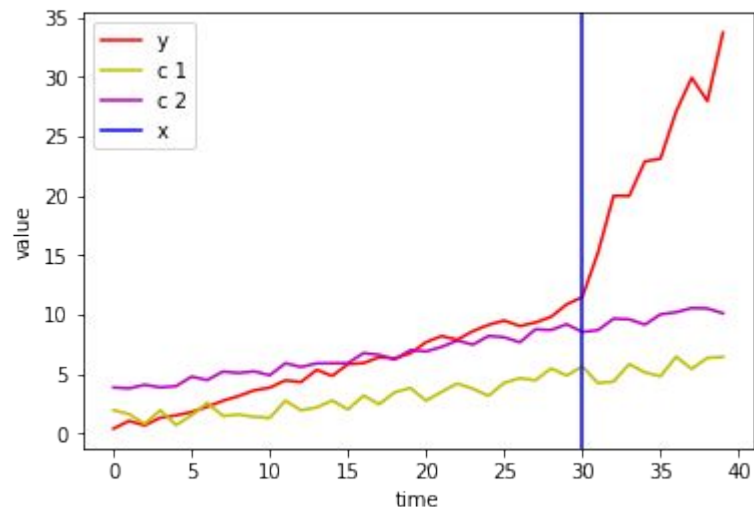


Inferencia de impacto causal en series de tiempo

Busca medir si un evento **X** causó un comportamiento distinto en una serie de tiempo **Y**.

Modelo:

- Necesitamos múltiples series de tiempo (no solo **Y**).
- Separamos la serie de tiempo en dos periodos: antes y después de **X**.



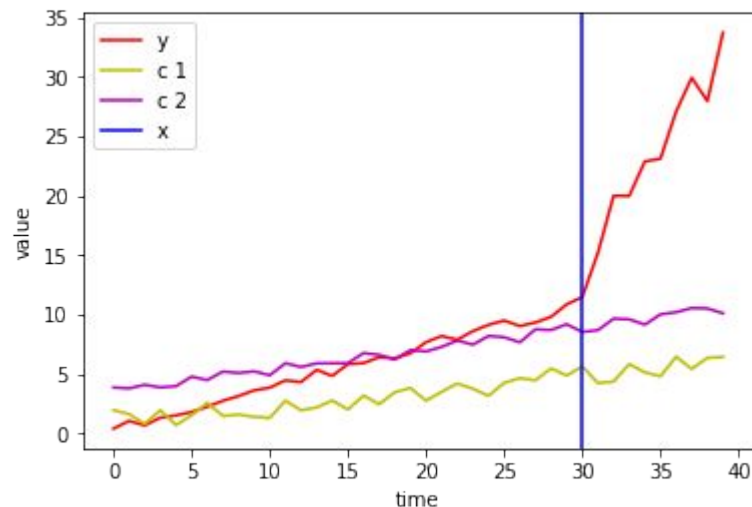
Inferencia de impacto causal en series de tiempo

Busca medir si un evento **X** causó un comportamiento distinto en una serie de tiempo **Y**.

Modelo:

- Necesitamos múltiples series de tiempo (no solo **Y**).
- Separamos la serie de tiempo en dos periodos: antes y después de **X**.
- Entrenamos un modelo (con el subset de datos antes de **X**) que a partir de otras series de tiempo prediga el valor de **Y**.

$$Y^*(t) = f(c_1(t), c_2(t))$$

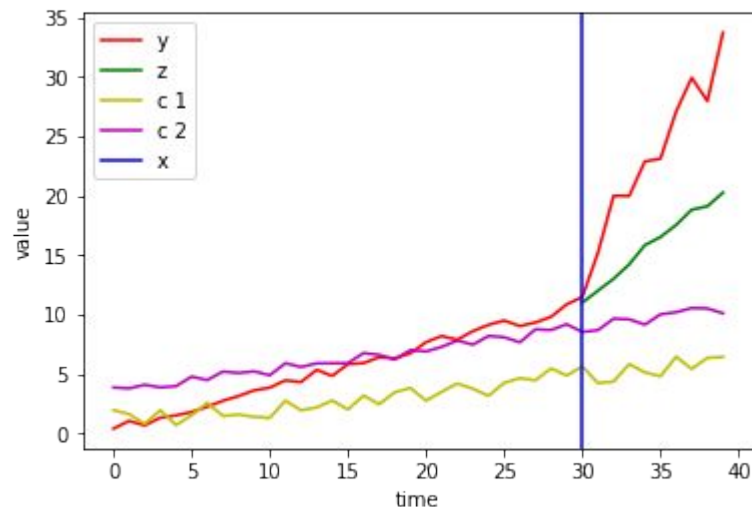


Inferencia de impacto causal en series de tiempo

Busca medir si un evento **X** causó un comportamiento distinto en una serie de tiempo **Y**.

Modelo:

- Necesitamos múltiples series de tiempo (no solo **Y**).
- Separamos la serie de tiempo en dos periodos: antes y después de **X**.
- Entrenamos un modelo (con el subset de datos antes de **X**) que a partir de otras series de tiempo prediga el valor de **Y**.
- Aplicamos el modelo entrenado para después de **X** y así construimos nuestra serie de tiempo contrafáctica **Z**.

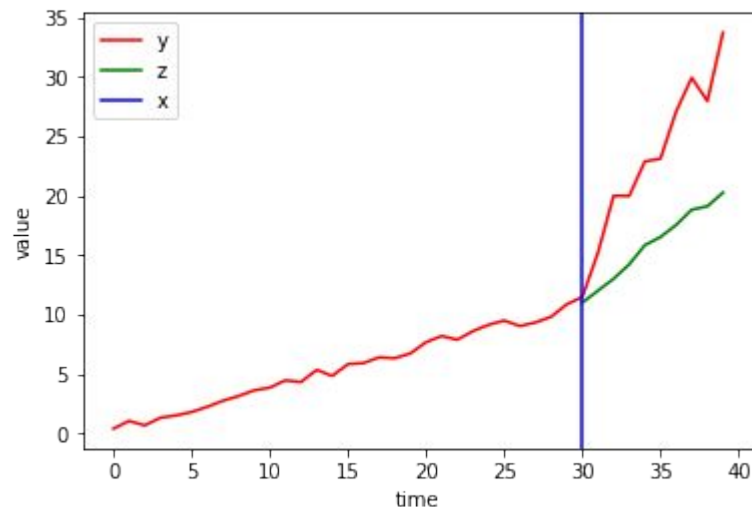


Inferencia de impacto causal en series de tiempo

Busca medir si un evento **X** causó un comportamiento distinto en una serie de tiempo **Y**.

Modelo:

- Necesitamos múltiples series de tiempo (no solo **Y**).
- Separamos la serie de tiempo en dos periodos: antes y después de **X**.
- Entrenamos un modelo (con el subset de datos antes de **X**) que a partir de otras series de tiempo prediga el valor de **Y**.
- Aplicamos el modelo entrenado para después de **X** y así construimos nuestra serie de tiempo contrafáctica **Z**.
- Comparamos la serie de tiempo de **Y** con la serie de tiempo contrafáctica **Z**.



Inferencia de impacto causal en series de tiempo

- Se necesita que nuestras covariables tengan relación con la serie de tiempo a analizar, pero sean independientes de X .

Inferencia de impacto causal en series de tiempo

- Se necesita que nuestras covariables tengan relación con la serie de tiempo a analizar, pero sean independientes de X.
- Se necesita que la relación que existe antes de X entre nuestras covariables y la serie de tiempo, siga después del evento X.

Inferencia de impacto causal en series de tiempo

- Se necesita que nuestras covariables tengan relación con la serie de tiempo a analizar, pero sean independientes de X.
- Se necesita que la relación que existe antes de X entre nuestras covariables y la serie de tiempo, siga después del evento X.
- Al generar un contrafáctico, se tiene en cuenta relaciones causales que se pierden si uno solo analiza correlaciones con lag.

Inferencia de impacto causal en series de tiempo

- Se necesita que nuestras covariables tengan relación con la serie de tiempo a analizar, pero sean independientes de X.
- Se necesita que la relación que existe antes de X entre nuestras covariables y la serie de tiempo, siga después del evento X.
- Al generar un contrafáctico, se tiene en cuenta relaciones causales que se pierden si uno solo analiza correlaciones con lag.
- Útil para analizar intervenciones al sistema y medir los efectos que puede generar determinado evento.

Notebooks

Federico Albanese

(falbanese@dc.uba.ar)

 @f__albanese
